

I - Movimiento Oscilatorio Amortiguado

1. Un péndulo simple tiene un período de 2 s y una amplitud de 2° . Después de 10 oscilaciones completas su amplitud se ha reducido a $1,5^\circ$. Hallar la constante de amortiguamiento β .

Sol: $\beta = 0,014 \text{ s}^{-1}$.

2. El sistema de suspensión de una motocicleta de 180 kg está diseñado para comportarse como un oscilador armónico amortiguado. Para probar su eficacia, un ingeniero comprime la suspensión verticalmente y la suelta, observando el siguiente comportamiento:

- La motocicleta realiza su primera oscilación completa (sube, baja y vuelve al punto de partida) en 1.2 segundos.
- La amplitud de la primera oscilación es de 10,0 cm.
- Debido al sistema de amortiguación, la amplitud de la oscilación inmediatamente siguiente se reduce a 7,5 cm.

Suponiendo que el sistema se encuentra en un régimen de amortiguamiento débil (subamortiguado), determine lo siguiente:

- a) El decremento logarítmico del sistema de suspensión.
- b) El parámetro de amortiguamiento (β) que caracteriza la disipación de energía.
- c) La amplitud que tendrá la oscilación después de que hayan transcurrido 6,0 segundos desde el inicio del movimiento.

Sol: (a) 0,288, (b) $\beta = 0,24 \text{ s}^{-1}$, (c) 2,37 cm

3. Considere un oscilador masa-resorte y un amortiguamiento viscoso descrito por la ecuación

$$\ddot{x}(t) + 2\beta\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

con los parámetros numéricos: $m = 0,50 \text{ kg}$, $k = 20,0 \text{ N/m}$, $b = 0,30 \text{ kg/s}$ y condiciones iniciales: $x(0) = 0,10 \text{ m}$, $\dot{x}(0) = 0,0 \text{ m/s}$.

Verifique que el sistema está en régimen subamortiguado (amortiguamiento débil). Calcule la frecuencia natural ω_0 , el parámetro de amortiguamiento β , la frecuencia propia amortiguada ω_d , el periodo amortiguado T_d y la ecuación de movimiento.

Sol: $\omega_0 = 6,3225 \text{ rad/s}$, $\beta = 0,300 \text{ s}^{-1}$, $\omega_d = 6,3174 \text{ rad/s}$, $T_d = 0,995 \text{ s}$, $x(t) = 0,10e^{-0,30t} \cos(6,32t - 0,047)\text{m}$.

4. Una balanza de resorte consiste en un platillo que cuelga de un resorte. Se aplica a la balanza una fuerza de amortiguamiento $F_d = -bv$ para que al colocar un objeto en el platillo éste llegue al reposo en el tiempo mínimo sin sobrepasarse. Determinar el valor necesario de b para un objeto de masa 2,5 kg que alarga el resorte 6,0 cm . (Suponga $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$).

Sol: $b = 64 \text{ kg/s}$

5. Una masa de 2,5 kg está unida a un resorte que tiene un valor de k igual a 600 N m^{-1} . (a) Determinar el valor de la constante de amortiguamiento b que se requiere para producir un amortiguamiento crítico. (b) La masa recibe un impulso que le da una velocidad de $v_i = 1,5 \text{ m s}^{-1}$ a $t = 0$. Determinar el valor máximo del desplazamiento resultante y el momento en que se produce.

Sol: (a) $b = 77,5 \text{ kg s}^{-1}$. (b) $t = 6,5 \times 10^{-2} \text{ s}$, $x = 3,6 \times 10^{-2} \text{ m}$.

6. Una masa de 0,50 kg cuelga del extremo de un resorte ligero. El sistema está amortiguado de modo que la relación de amplitudes de oscilaciones consecutivas es igual a 0,90. Se encuentra que 10 oscilaciones completas toman 25 s. Obtener una expresión cuantitativa para la fuerza de amortiguamiento y determinar el factor de amortiguamiento β del sistema.

Sol: $\beta = 0,042 \text{ s}^{-1}$.

7. Cuando se puntea la cuerda de una guitarra (de frecuencia 330 Hz), la intensidad del sonido disminuye en un factor de 2 después de 4 s. Determinar (a) el tiempo de decaimiento τ , (b) el factor de calidad Q y (c) la pérdida fraccionaria de energía por ciclo.

Sol: (a) $\tau = 5,77 \text{ s}$. (b) $Q = 1,2 \times 10^4$. (c) $\Delta E/E = 5,23 \times 10^{-4}$.

8. Un oscilador no amortiguado tiene una frecuencia natural ω_0 de $\pi \text{ rads}^{-1}$. Se añaden varias cantidades de amortiguamiento al sistema para dar valores del parámetro de amortiguamiento β iguales a 0,01, 0,30 y $1,0 \text{ s}^{-1}$, respectivamente. (a) Para cada valor de β hallar el correspondiente valor Q y la frecuencia ω de las oscilaciones amortiguadas. Comente el cambio de ω en este intervalo de β . (b) Para cada uno de los valores de Q , utilice un programa de hoja de cálculo para trazar $x = A \exp(-\beta t) \cos \omega t$ en el período de tiempo $t = 0$ a 10 s, utilizando un valor de 10 mm para A . (c) Obtener una expresión para x para el caso de amortiguamiento crítico con las condiciones iniciales, $x = 10 \text{ mm}$ y $dx/dt = 0$. Trazar x en el período de tiempo $t = 0$ a 10 s.

Sol: (a) $\beta = 0,01 \rightarrow Q = 157$, $\omega = 3,1415 \text{ rads}^{-1}$, $\beta = 0,30 \rightarrow Q = 5,236$, $\omega = 3,127 \text{ rads}^{-1}$; $\beta = 1,00 \rightarrow Q = 1,571$, $\omega = 2,978 \text{ rads}^{-1}$. (c) $x(t) = 10(1 + \pi t)e^{-\pi t} \text{ mm}$.